

Trabajo Practico Colaborativo I

Asignatura: Matematica

Grupo N°5

Integrantes:

- *Eric Suarez Dubs*
- *Mateo Serafini*
- *Hugo Tcach*
- *Farid Salomon*
- *Gonzalo Vega*

Documentación del código de generación de tablas de verdad

1. Descripción general

Este programa en Python permite mostrar al usuario las tablas de verdad de las operaciones lógicas básicas: AND, OR, NOT y XOR. A través de un menú interactivo, el usuario selecciona la operación deseada y el programa despliega la correspondiente tabla de verdad por consola.

2. Estructura del código

El código está organizado en las siguientes funciones principales:

1. `mostrar_menu()`
2. `generar_tabla_and()`
3. `generar_tabla_or()`
4. `generar_tabla_not()`
5. `generar_tabla_xor()`
6. `main()`

2.1. Función `mostrar_menu()`

Objetivo: Presentar al usuario un menú con las opciones de operaciones lógicas y capturar su elección.

Implementación:

- Utiliza `print()` para mostrar las opciones numeradas:
 1. AND
 2. OR
 3. NOT
 4. XOR
- Solicita al usuario que ingrese el número de la operación mediante `input()`.
- Devuelve la opción ingresada como cadena.

Código:

```
def mostrar_menu():
```

```
    print("Seleccione una operación lógica:")
```

```
    print("1. AND")
```

```
    print("2. OR")
```

```
    print("3. NOT")
```

```
    print("4. XOR")
```

```
    opcion = input("Ingrese el número de la operación: ")
```

```
    return opcion
```

2.2. Función generar_tabla_and()

Objetivo: Calcular y mostrar la tabla de verdad de la operación lógica AND.

Implementación:

- Imprime un encabezado con el título y columnas: `A | B | A AND B`.
- Recorre todos los pares posibles de valores booleanos `A` y `B` (0 y 1) con dos bucles `for` anidados.
- Calcula el resultado con el operador `and` de Python.
- Imprime cada fila con formato.

Código:

```
def generar_tabla_and():
    print("\nTabla de verdad - AND")
    print("A | B | A AND B")
    for A in [0, 1]:
        for B in [0, 1]:
            resultado = A and B
            print(f"{A} | {B} | {resultado}")
```

2.3. Función generar_tabla_or()

Objetivo: Calcular y mostrar la tabla de verdad de la operación lógica OR.

Implementación:

- Similar a `generar_tabla_and()`, pero usando el operador `or`.
- Encabezado: `A | B | A OR B`.

Código:

```
def generar_tabla_or():
    print("\nTabla de verdad - OR")
    print("A | B | A OR B")
    for A in [0, 1]:
        for B in [0, 1]:
            resultado = A or B
            print(f"{A} | {B} | {resultado}")
```

2.4. Función generar_tabla_not()

Objetivo: Calcular y mostrar la tabla de verdad de la operación lógica NOT.

Implementación:

- Imprime encabezado: `A | NOT A`.
- Recorre los posibles valores de `A` (0 y 1).

- Aplica la negación con `not` y convierte el resultado a entero con `int()`.

Código:

```
def generar_tabla_not():
```

```
    print("\nTabla de verdad - NOT")
```

```
    print("A | NOT A")
```

```
    for A in [0, 1]:
```

```
        resultado = int(not A)
```

```
    print(f"{A} | {resultado}")
```

2.5. Función generar_tabla_xor()

Objetivo: Calcular y mostrar la tabla de verdad de la operación lógica XOR.

Implementación:

- Encabezado: `A | B | A XOR B`.
- Recorre pares de `A` y `B`.
- Calcula XOR comprobando desigualdad `A != B` y convierte a entero.

Código:

```
def generar_tabla_xor():
```

```
    print("\nTabla de verdad - XOR")
```

```
    print("A | B | A XOR B")
```

```
    for A in [0, 1]:
```

```
        for B in [0, 1]:
```

```
            resultado = int(A != B)
```

```
    print(f"{A} | {B} | {resultado}")
```

2.6. Función main()

Objetivo: Controlar el flujo principal del programa.

1. Mostrar el menú y obtener la opción.
2. Llamar a la función correspondiente según la opción.
3. Manejar opciones inválidas.

Código:

```
def main():
```

```
    opcion = mostrar_menu()
```

```
    if opcion == "1":
```

```
        generar_tabla_and()
```

```
    elif opcion == "2":
```

```
        generar_tabla_or()
```

```
    elif opcion == "3":
```

```
        generar_tabla_not()
```

```
    elif opcion == "4":
```

```
        generar_tabla_xor()
```

```
    else:
```

```
        print("Opción no válida. Intente nuevamente.")
```

```
if __name__ == '__main__':
```

```
    main()
```

3. Flujo de ejecución

1. Al ejecutar el script, se llama a main().
2. Se muestra el menú y el usuario ingresa una opción.
3. Según la opción, se invoca la función que genera la tabla de verdad deseada.
4. Se muestra la tabla en consola y el programa finaliza.

4. Consideraciones y posibles mejoras

- Validación de entrada: repetir el menú hasta opción válida.
- Soporte de más operaciones: NAND, NOR, XNOR, etc.
- Formato de salida: usar librerías como tabulate.
- Interfaz gráfica: implementar GUI con tkinter.